

1 Mex

注意到对于一个 x ，如果存在某个位置 i 满足 $a_i = b_i = x$ ，那么 x 就不可能是 mex。那么找到最小的不满足这个条件的数，就是第一问的答案 ans 。对于第二问，如果 $a_i \neq ans$ 并且 $b_i \neq ans$ ，那就可以自由选择是否交换 i ，设这样的 i 的个数为 c ，则第二问的答案就是 2^c 。

2 独立集

枚举 k 然后进行树上 dp。 $f_{u,0/1,0/1}$ 表示 u 子树内的 k 独立集，其中 u 和 fa_u 是否选取的方案数。转移直接记 g_i 表示选择了 i 个儿子的方案数，把儿子的信息合并一下即可。

3 删点

几个特殊性质是为了少一些讨论。

假设下标从 1 开始。显然 a_1 , a_n , $\min a_i$ 和 $\max a_i$ 永远不会被删除。

考虑别的位置，画一下图会发现只有一个前缀中 $= a_1$ 的点和一个后缀中 $= a_n$ 的点不确定是否能删。并且这个前缀不超过第一个 $\min / \max$ ，后缀也不超过最后一个 $\min / \max$ 。

后缀与前缀是类似的，考虑怎么把前缀中这些点删掉，那只能是用这段前缀中 $\neq a_1$ 的点进行删除。具体有三种方式，一种是一个 $< a_1$ 和一个 $> a_1$ 的删掉一段区间，或者一个 $< a_1$ 的和全局最大值删掉一个后缀，或者一个 $> a_1$ 的和全局最小值删掉一个后缀。

并且发现若删除两个有交的区间，一定可以通过调整使得改成删除的是一些无交的区间。

于是就可以 dp。设 $f_{i,j}$ 表示前缀 $[1, i]$ 是否能保留 j 个 $= a_1$ 的点。bitset 优化一下转移就是 $\mathcal{O}(\frac{n^3}{w})$ 。

4 连接

前 36 分的暴力可以直接 $\mathcal{O}(n^2m)$ 枚举左右端点以及并查集。具体来说，当下边界 b 固定时，维护上边界 $a \in [1, b]$ 的 $\mathcal{O}(n)$ 个大小为 $\mathcal{O}(nm)$ 的并查集，直接做的复杂度是 $\mathcal{O}(n^2m)$ 的。

考虑将下边界拓展到 $b + 1$ ，注意到我们并不需要知道行坐标在 $[1, b)$ 之间的连通性，只需要知道 b 这一行的连通性以及未和第 b 行相连的连通块个数。因此，我们考虑只维护第 b 行的并查集，这样并查集的大小是 $\mathcal{O}(m)$ 的。同时可以发现，由于维护的行区间一定是 $1 \cdots b$ 的一个后缀，所以第 b 行的连通块只会变化 $\mathcal{O}(m)$ 次，即一共只有 $\mathcal{O}(m)$ 种不同的并查集，这提示我们可以将并查集等价的区间一起维护。

由于是区间计数，所以考虑分治。令当前分治区间为 $[l, r]$ ，中点为 mid ，计算出所有 $l \cdots mid$ 的后缀以及 $mid \cdots r$ 的前缀的 $\mathcal{O}(m)$ 种第 mid 行的并查集以及对应的贡献。贡献即并查集等价的前/后缀数量，以及这些前/后缀不和第 mid 行连通的连通块个数之和，这容易在 $\mathcal{O}(len \times m)$ 的时间复杂度内维护得到。合并前后缀时，暴力枚举 $\mathcal{O}(m^2)$ 种合并方式，将前后缀的并查集再次合并，每次分治 $\mathcal{O}(m^3)$ 。

这样做的复杂度是 $\mathcal{O}(nm \log n + nm^3)$ ，但是分治区间中本质不同的连通块个数是远远达不到 $\mathcal{O}(m)$ 的上界的，所以能够通过此题。std 的实现方式最慢的点只跑了不到 1.25 秒。